Instrução Técnica – Nº 0880

Instalar Estrutura CE3-N3 15kV com Linha Viva

ENERGISA/GTD-IT/Nº002/2021

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS - RESULTADOS ESPERADOS 7
5.1- Executar a Tarefas Preliminares 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Considerar Aspectos 7
5.2.2- Preparar para instalar 9
5.2.3- Instalar Estrutura CE3 (transição de rede convencional para rede compacta) 9
5.2.4- Instalar Estrutura N3 (transição de rede compacta para rede convencional) 12
5.3- Identificar Os Ícones De Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 17

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
COI	Centro de Operação Integrado
APR	Análise Preliminar de Risco
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
IT	Instrução Técnica

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	hitalo.lemos@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br
Hitalo Sarmento de Sousa Lemos	EPB	hitalo.lemos@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	EMT	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	13/10/2021	Hitalo Sarmento

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Estrutura CE3-N3 15kV com Linha Viva

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento para Instalar Estrutura CE3-N3 15kV com Linha Viva.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (15 kV) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 min;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar, NR 12 e NR 35;

  Os Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35;
- IT_Nº179-2019;
- IT_Nº075-2019;
- IT_Nº053-2020;

- Normas Internas.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Executar a Tarefas Preliminares

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

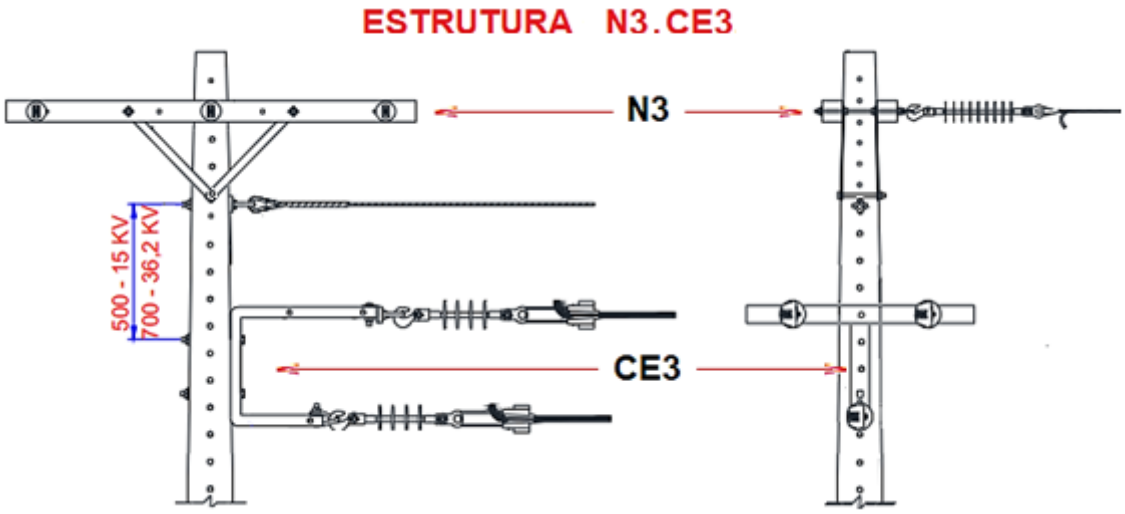
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Considerar Aspectos

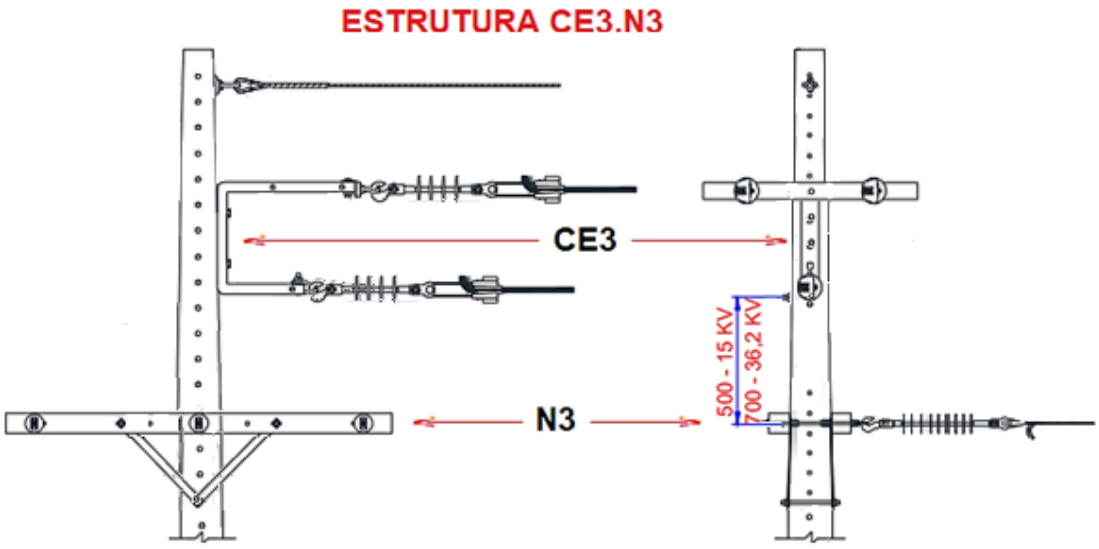
Estrutura N3.CE3/CE3.N3

Esta combinação de estruturas é utilizada para que seja realizada uma transição de redes.
Podendo ser uma transição de rede convencional para rede compacta, bem como, de uma rede compacta para rede convencional.
A rede convencional vem sendo utilizada a muito tempo, composta por arranjos de estruturas mais antigos. Portanto, ela é mais comum de ver instalada na posteação, seja em áreas urbanas ou em áreas rurais.
Em áreas urbanas, atendidas por redes convencionais, caso ocorra uma transição de redes, isso se dará de uma rede convencional para uma rede compacta (rede mais moderna). Este é o típico caso de um prolongamento de rede que atende atualmente uma área urbana.



As novas construções de rede, em áreas urbanas, são feitas com componentes que visam melhorar o nível de qualidade da energia distribuída, aumentando a confiabilidade no sistema. São formadas por cabos protegidos, agrupados por um espaçador que mantem a distância entre os condutores, com isso utilizam menos espaço, são chamadas de rede compacta.

As redes compactas, atualmente utilizadas apenas em áreas urbanas, quando derivadas para atender uma área rural, esta será feita com rede convencional. Neste caso, a transição se dará de uma rede compacta para uma rede convencional.



5.2.2- Preparar para instalar

1. Movimentar e posicionar adequadamente o cesto aéreo para execução da tarefa;
2. Com a confirmação do bloqueio da linha pelo COI, içar ferramentas e materiais necessários a execução da tarefa;
3. Instalar detector de ausência de tensão em um dos condutores da rede já instalada;
4. Observar com atenção as condições para a realização da tarefa como: verificar espaçamento disponível para movimentação de ferragens, ferramentas e condutores, a conservação do poste e da estrutura já instalada, se o cabo existente tem alma de aço, bitola e comprimento da sobra (extremidade);
5. Içar e Instalar coberturas isolantes na estrutura existente;
6. Içar e instalar coberturas isolantes nos condutores primários (MT) no ponto onde será instalada a nova estrutura:

NOTA 1:

- Instalar cobertura isolante na rede secundária, e em outros elementos instalados no poste, caso seja necessário.

7. Içar cobertura isolante circular para poste;
8. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas).

5.2.3- Instalar Estrutura CE3 (Transição de Rede Convencional para Rede Compacta)

9. Afastar cobertura isolante circular do poste para instalação da estrutura CE3;
10. Instalar porca olhal para ancoragem da cordoalha de aço para sustentação, a 100 mm de distância do ponto de fechamento da mão francesa da estrutura N3;

NOTAS 2:

- Para poste circular instalar cinta com parafuso de fixação para porca olhal;
- Para poste DT ou Madeira (fora de padrão), instalar parafuso passante de rosca dupla para fixação da porca olhal.

11. Refazer isolação no ponto da instalação da porca olhal para ancoragem da cordoalha de aço;

12. Içar cintas ou parafusos de fixação do Braço Tipo C;
13. Içar Braço Tipo C;
14. Afastar cobertura isolante circular do poste para instalação da fixação do Braço Tipo C;
15. Instalar Braço Tipo C;

NOTAS 3:

- Para poste circular instalar primeira cinta com parafuso de fixação a 500mm da cinta da cordoalha e a segunda cinta para fixação da estrutura a 200 mm da primeira.
- Para poste DT ou Madeira (fora de padrão), instalar primeiro parafuso de fixação a 500mm do parafuso da cordoalha e o segundo parafuso para fixação da estrutura a 200 mm do primeiro.

16. Instalar cobertura isolante no Braço Tipo C;
17. Afastar cobertura isolante para instalação dos parafusos com porca olhal;
18. Instalar parafusos com porcas olhal (2 unidades), na parte superior do Braço Tipo C para fixar isolação das fases laterais;
19. Instalar parafuso com porca olhal (1 unidade), parte inferior do Braço Tipo C para fixação da fase do meio;
20. Refazer isolação da estrutura e parafusos com porca olhal;
21. Montar 03 conjuntos de isoladores de ancoragem no solo;
22. Içar e instalar os conjuntos de ancoragem nas porcas olhais;
23. Refazer isolação da estrutura;
24. Afastar isolação da porca olhal para ancoragem da cordoalha de aço, para aplicação do estropo de linha viva no poste;
25. Refazer isolação no ponto;
26. Içar cordoalha de aço e instalar esticador;
27. Refazer isolação no ponto;
28. Içar e instalar o guincho portátil com tirante de nylon entre o esticador e o estropo;
29. Tracionar guincho portátil com tirante de nylon possibilitando o encabeçamento da cordoalha de aço;
30. Encabeçar a cordoalha de aço;
31. Retirar esticador da cordoalha de aço, mantendo o conjunto de tracionamento (estropo, guincho portátil com tirante de nylon e esticador) preso ao estropo colocado no poste;
32. Refazer isolação do ponto;

33. Afastar isolação do poste, para instalação de estropo de linha viva, logo abaixo da fixação da fase inferior da estrutura CE3;
34. Instalar o estropo de linha viva;
35. Içar condutor e instalar esticador de condutor para LV;

NOTA 4:

- A fase inferior da estrutura CE3 é a fase B da rede compacta.

36. Içar e instalar o guincho portátil com tirante de nylon entre o esticador e o estropo;
37. Tracionar o guincho retirando peso do condutor para fixação do conjunto de isolação;
38. Fixar o condutor ao conjunto de isolação através do grampo de ancoragem;
39. Prender a sobra do cabo com fita velcro sobre a ancoragem dele;
40. Instalar cobertura isolante no conjunto de isolação;
41. Refazer isolação do poste;

NOTAS 5:

- Ao tracionar o guincho até possibilitar o encabeçamento do condutor, verificar a possibilidade de deixar uma sobra de cabo, o suficiente para fazer a conexão do jumper.
- Após a ancoragem do condutor não é necessário retirar o guincho portátil com tirante de nylon, ficando preso ao olhal da estrutura da fase do meio.

42. Instalar estropo em uma das extremidades do Braço Tipo C;
43. Reposicionar o esticador de condutor na fase lateral da CE3, o mais distante possível do estropo;
44. Reposicionar o guincho portátil com tirante de nylon entre o esticador e o estropo;
45. Tracionar o guincho retirando peso do condutor para fixação do conjunto de isolação;
46. Fixar o condutor ao conjunto de isolação através do grampo de ancoragem;
47. Prender a sobra do cabo com fita velcro sobre a ancoragem dele;
48. Instalar cobertura isolante no conjunto de isolação;
49. Repetir operação para a outra fase lateral da estrutura CE3, sendo que não necessita retirar o guincho portátil com tirante de nylon, ficando preso ao olhal da estrutura da fase do meio.
50. Fazer o fechamento dos jumpers, interligando as duas redes, com conectores do tipo cunha, conforme orientações contidas na instrução técnica **ENERGISA/GTD-IT/Nº053/2020 - Instalar Conexão Cunha com LV.**

5.2.4- Instalar Estrutura N3 (Transição de Rede Compacta para Rede Convencional)

1. Afastar cobertura isolante circular do poste para instalação do içador isolado;
2. Instalar o içador isolado no poste, para sustentação e levantamento das cruzetas e demais componentes da estrutura N3, num ponto um pouco mais acima da parte superior da estrutura CE3, e por trás da mesma;

NOTAS 6:

- Esse mastro reúne as vantagens de uma ferramenta múltipla na utilização de içamento de equipamentos e materiais.
- Seu acoplamento no poste de concreto duplo "T", é feito por dois parafusos de aço galvanizado com porcas borboletas, utilizando os próprios furos do poste.
- Nos postes circulares de concreto, fibra ou madeira (fora de padrão), o acoplamento é feito através de cintas metálicas convencionais.
- Devido ao seu comprimento, o mastro oferece um avanço na parte superior do poste, favorecendo o manuseio dos equipamentos içados.
- O Mastro não foi projetado para aplicação envolvendo puxamento lateral na corda de mão ou carga de içamento desalinhada. Por isso, a direção da força deve estar paralela e alinhada ao mastro.
- As descrições do içador isolado são as seguintes: Capacidade nominal de trabalho – 100 a 250 daN, Diâmetro do mastro – 64 mm, Comprimento total – 1,83 m, comprimento isolante – 1,05 m e peso de 12,20 kg.

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

3. Içar cintas ou parafusos de fixação da estrutura N3;
4. Instalar cintas ou parafusos no poste para instalação da estrutura N3;
5. Refazer isolação no ponto da instalação das cintas ou parafusos;

NOTAS 7:

- Para poste circular instalar primeira cinta com parafuso de fixação a 500mm da cinta da cordoalha e a segunda cinta para fixação da estrutura a 200 mm da primeira.
- Para poste DT ou Madeira (fora de padrão), instalar primeiro parafuso de fixação a 500mm do parafuso da cordoalha e o segundo parafuso para fixação da estrutura a 200 mm do primeiro.

6. Içar a primeira cruzeta;
7. Afastar cobertura isolante circular do poste para instalação da primeira cruzeta da estrutura N3;
8. Instalar a primeira cruzeta;
9. Instalar cobertura isolante na primeira cruzeta;
10. Instalar parafuso passante na primeira cruzeta para travamento das duas cruzetas;
11. Refazer a isolação do poste;
12. Instalar porca olhal central e mãos francesas, se for o caso;
13. Repetir operação de içamento e fixação para a segunda cruzeta, montando a estrutura;
14. Posicionar e encaixar os parafusos passantes na segunda cruzeta, e ajustar as medidas de distanciamento, apertando-os;
15. Instalar cobertura isolante na segunda cruzeta;
16. Instalar as demais porcas olhais nas extremidades da cruzeta, nos parafusos passantes e as outras mãos francesas, se for o caso;
17. Montar 03 conjuntos de isoladores de ancoragem no solo;
18. Içar e instalar os conjuntos de ancoragem nas porcas olhais;
19. Afastar isolação da cruzeta, para instalação de estropo de linha viva, ao lado da porca olhal do centro da cruzeta;

NOTA 8:

- A fase central, a ser instalada na cruzeta, em frente ao poste, é a fase B da rede convencional.

20. Instalar o estropo de linha viva na cruzeta;
21. Içar condutor e instalar esticador de condutor para LV;
22. Içar e instalar o guincho portátil com tirante de nylon entre o esticador e o estropo;
23. Tracionar o guincho retirando peso do condutor para fixação do conjunto de isolação;
24. Fixar o condutor ao conjunto de isolação através do grampo de ancoragem;
25. Prender a sobra do cabo com fita velcro sobre a ancoragem do cabo;

26. Instalar cobertura isolante no conjunto de isolação;
27. Após a ancoragem do condutor não é necessário retirar e descer o guincho portátil com tirante de nylon, estes podem ficar presos ao olhal da estrutura;
28. Repetir o procedimento para as demais fases, fases das extremidades, alternando o posicionamento do estropo de nylon e do conjunto de tracionamento dos cabos;
29. Fazer o fechamento dos jumpers, interligando as duas redes, com conectores do tipo cunha, conforme orientações contidas na instrução técnica **ENERGISA/GTD-IT/Nº053/2020 - Instalar Conexão Cunha com LV.**
30. Retirar o guincho portátil com tirante de nylon ou os moitões isolados da fase já encabeçada e realizar a isolação do ponto;
31. Retirar e descer o içador isolado para suspensão das cargas do poste;
32. Retirar cobertura isolante dos condutores;
33. Retirar cobertura isolante dos isoladores;
34. Retirar cobertura isolante da cruzeta;
35. Retirar coberturas isolante do poste;

NOTA 9:

- Nunca deixar ponto energizado sem isolação nas costas do colaborador.

36. Retirar detector de ausência de tensão da rede já trabalhada;
37. Informar ao COI a finalização da tarefa e solicitar o desbloqueio da linha;
38. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	01
Uniforme retardante a chama	01
Capacete com jugular	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha isolante (nível de tensão local)	01 par
Luva de cobertura	01 par
Manga isolante (nível de tensão local)	01
Talabarte simples com absorvedor de energia	01
Botina de segurança	01 par
Bloqueador solar	01
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	necessário
Encerado de lona 2x2	01
Cinto de segurança tipo para quedista	01
Conjunto de linha de vida/resgate	01
Sistema de resgate (freio ABS, mosquetão, polia e fitas)	02
Balaclava	01
Conjunto de içamento	01
Corda de polipropileno, fibra de poliéster ou fibra sintética 5/8 de 20 m	01
Balde de lona para içamento de materiais	02
Lençol isolante bipartido	06
Lençol isolante inteiriço	04
Cobertura rígida circular de 600mm	03
Cobertura isolante para cruzeta	Necessária
Cobertura flexível de condutor	Adequada
Cobertura rígida de condutor	09
Decapador de cabos	01
Detetor de ausência tensão MT	01
Chave Catraca + Soquetes	diversas
Chave de estria	diversas
Chave de boca	diversas
Cesta para ferramenta	02
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Estropo para LV	02
Escova de aço	02
Tesourão de corte de cabo	01
Separador de condutor	Adequada
Guincho portátil de LV	01
Esticador de condutor para LV	01
Composto antioxidante	Necessário
Ferramenta Kron e acessórios	01
Cartuchos com carga específica	Diversos
Fita isolante Auto fusão	01
Fita isolante em PVC	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
25/01/2021	Vigente	-	02/09/2027	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	29/10/2021
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		